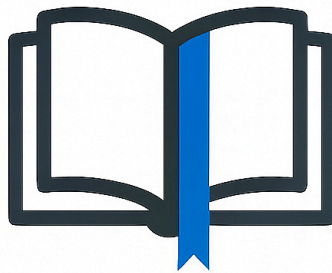


BookMarker
Test Plan
Versione 1.0



Bookmarker

Data: 28/12/2025

Progetto: BookMarker	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 28/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/12/2025	0.1	Prima stesura	Tutti i partecipanti
21/12/2025	0.2	Aggiunti paragrafi 6,7,8	Antonio Prisco
22/12/2025	0.5	Test Case	Tutti i partecipanti
28/12/2025	1.0	Miglioramento(Category Partition)	Tutti i partecipanti

Indice

1. Introduzione	4
2. Relazione con gli altri documenti	4
3. Panoramica del sistema	4
4. Funzionalità da testare/da non testare	5
5. Criteri di fallimento	5
6. Approccio	6
7. Regole di sospensione e ripresa del testing	6
8. Strumenti per il testing	7
9. Test Case	8
9.1 Registrazione	8
9.2 Autenticazione	10
9.3 Recensire libri presi in prestito	11
9.4 Segnalare una recensione	12
9.5 Modificare informazioni personali	13
9.6 Visualizzare segnalazioni utenti	14
9.7 Chiudere una segnalazione	15
9.8 Rimuovere una recensione	16
9.9 Visualizzare storico globale dei prestiti	16
9.10 Aggiungere un libro al catalogo	17
9.11 Modificare disponibilità di un libro	19
9.12 Assegnare un prestito	21

1. Introduzione

L'obiettivo di questo documento è quello di definire le strategie che verranno utilizzate per effettuare il testing del sistema BookMarker, andremo ad analizzare i componenti specificando la strategia di testing che utilizzeremo e i relativi casi di test.

2. Relazione con gli altri documenti

Il Test Plan è in relazione con i documenti prodotti finora, in particolare si farà riferimento ai requisiti funzionali del RAD, e i test case verranno presi dai casi d'uso.

Tramite il System Design Document e l'Object Design Document definiremo poi i sottosistemi e i servizi, le classi e le componenti del sistema da testare.

3. Panoramica del sistema

Il sistema BookMarker ha lo scopo di fornire un sito web che permette di facilitare l'interazione tra una persona e la biblioteca. È possibile visualizzare in tempo reale i libri attualmente disponibili, controllare lo storico dei prestiti effettuati, verificare la data di restituzione dei libri attualmente in possesso, e lasciare recensioni sui libri letti.

4. Funzionalità da testare/da non testare

Funzionalità da testare:

Visitatore

- Registrarsi al sito

Lettore

- Autenticazione
- Recensire libri presi in prestito
- Segnalare una recensione
- Modificare informazioni personali

Moderatore

- Visualizzare segnalazioni utenti
- Chiudere una segnalazione
- Rimuovere una recensione

Gestore

- Visualizzare storico globale dei prestiti
- Aggiungere un libro al catalogo
- Modificare la disponibilità di un libro
- Assegnare un prestito

5. Criteri di fallimento

Un Test Case fallisce se e solo se l'output osservato durante l'esecuzione coincide perfettamente con l'output atteso definito nella specifica del test. Un

Test Case ha successo se si verifica una qualsiasi discrepanza tra il risultato ottenuto e quello atteso, inclusi malfunzionamenti come messaggi di errore imprevisti o dati non corretti nel database.

6. Approccio

I livelli di test previsti sono:

Testing di Unità: per testing di unità si intende il testing delle singole unità software del sistema.

Testing di Integrazione: l'approccio che verrà utilizzato è il bottom-up, ritenuto il più adatto per i software basati sul paradigma Object Oriented.

Testing di Sistema: questa fase ha l'obiettivo di testare il sistema una volta unite tutte le componenti testate singolarmente.

Per il testing di Unità utilizzeremo la tecnica Black-box, in particolare seguiremo il principio del Category-Partition:

Verranno identificate le funzionalità da testare in modo separato, identificando i parametri e gli elementi dell'ambiente di esecuzione da cui dipendono. Per ciascun parametro identificheremo delle categorie, e ogni categoria verrà partizionata in "scelte" (indipendenti dalle scelte di altre categorie). I valori delle scelte verranno presi secondo la regola di boundary value testing. Verranno infine specificati dei vincoli sui valori per indicare quali combinazioni saranno invalide, e ridurre il numero di combinazioni valide.

7. Regole di sospensione e ripresa del testing

Regole di sospensione

La fase di testing verrà sospesa nei seguenti casi:

Rilevamento di difetti bloccanti: qualora venga individuato un errore critico (fault) che impedisca il normale proseguimento delle attività di test o limiti l'accesso a funzionalità fondamentali (ad esempio, un errore nel sottosistema di autenticazione che impedisce l'accesso a tutte le altre aree).

Regole di Ripresa

L'attività di testing riprenderà non appena le condizioni che hanno causato la sospensione saranno rimosse:

Risoluzione del difetto: la ripresa avviene solo dopo che il difetto segnalato è stato corretto con successo.

Verifica della stabilità: una volta ripreso il processo, i test precedentemente falliti verranno ripetuti.

Testing di regressione: verranno rieseguiti anche i test sulle componenti correlate per garantire che le modifiche e le correzioni non abbiano introdotto nuovi errori (regressioni) in parti del sistema precedentemente stabili.

8. Strumenti per il testing

Gli strumenti necessari per svolgere le attività di testing sono:

- Web Server Apache Tomcat 9 in locale, necessario per il deploy del sistema e l'esecuzione dell'applicazione in un ambiente controllato durante le fasi di test.
- Un DBMS MySQL, che si occupa della gestione della persistenza dei dati e dell'interazione con il database.
- Selenium IDE, utilizzato come tool per il testing di sistema e di integrazione, in quanto permette di registrare e riprodurre le azioni che un utente svolge sul browser.
- JUnit, il framework di riferimento per lo svolgimento dei test di unità sui singoli metodi delle classi e per la verifica dell'integrazione tra i sottosistemi.

9. Test Case

9.1 Registrazione

Parametri: Nome, Cognome, N. Tessera, Email, Password, Conferma Password.

Oggetti dell'ambiente: Database.

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Presenza Email nel database.	PE1: Email non presente nel database. PE2: Email già presente nel database.[error]
Categoria 2 Corrispondenza Password e Conferma Password.	CP1: Password e Conferma Password coincidono. CP2: Password e Conferma Password non coincidono.[error]
Categoria 3 Formato del campo "Nome".	FN1: Il formato del campo "Nome" rispetta il formato richiesto. FN2: Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 4	FC1: Il formato del campo "Cognome" rispetta il formato richiesto.

• Formato del campo "Cognome".	FC2: Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 5 • Formato del campo "N.Tessera".	FNT1: Il formato del campo "N.Tessera" rispetta il formato richiesto. FNT2: Il formato del campo "N.Tessera" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 6 • Formato del campo "Email".	FE1: Il formato del campo "Email" rispetta il formato richiesto. FE2: Il formato del campo "Email" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 7 • Formato del campo "Password".	FP1: Il formato del campo "Password" rispetta il formato richiesto. FP2: Il formato del campo "Password" non rispetta il formato richiesto.[error]
Categoria 8 • Formato del campo "Conferma Password".	FCP1: Il formato del campo "Conferma Password" rispetta il formato richiesto. FCP2: Il formato del campo "Conferma Password" non rispetta il formato richiesto.[error]

Test Frame:

TC9.1.1: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo: Utente registrato e reindirizzato alla Home.

TC9.1.2: PE2, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo: Email già presente nel database

TC9.1.3: PE1, CP2,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo: Password e Conferma Password non coincidono

TC9.1.4: PE1, CP1,FN2, FC1, FNT1, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo: Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.5: PE1, CP1, FN1, FC2, FNT1, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo : Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.6: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT2, FE1, FP1, FCP1 - Oracolo: Il formato del campo "N. Tessera" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.7: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE2, FP1, FCP1 - Oracolo: Il formato del campo "Email" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.8: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP2, FCP1 - Oracolo: Il formato del campo "Password" non rispetta il formato richiesto.

TC9.1.9: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1, FCP2 – Oracolo: Il formato del campo "Conferma Password" non rispetta il formato richiesto.

9.2 Autenticazione

Parametri: Email, Password

Oggetti dell'ambiente: Database.

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Presenza Email nel database.	PE1: Email presente nel database.[property emailExists] PE2: Email non presente nel database.[error]
Categoria 2 Corrispondenza Password e Email	CP1: Password e Email coincidono.[if emailExists] CP2: Password e Email non coincidono.[error]

Test Frame:

TC9.2.1: PE1, CP1 - Oracolo: Utente autenticato.

TC9.2.2: PE2 - Oracolo: Email non trovata

TC9.2.3: PE1, CP2 - Oracolo: Email o password non corrette.

9.3 Recensire libri presi in prestito

Parametri: Recensione, Utente, Prestito

Oggetti dell'ambiente: Database, Session

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 L'utente è un lettore	UL1: L'utente è un lettore registrato[property isLettore] UL2: L'utente non è un lettore registrato[error]
Categoria 2 Presenza prestito relativo al libro	PP1: L'utente ha preso in prestito il libro[if isLettore][property canReview] PP2: L'utente non ha preso in prestito il libro[error]
Categoria 3 Formato recensione	FR1: La recensione rispetta il formato richiesto[if canReview] FR2: La recensione non rispetta il formato richiesto[error]

Test Frame:

TC9.3.1: UL1, PP1, FR1 - Oracolo: La recensione è salvata e pubblicata

TC9.3.2: UL2 - Oracolo: L'utente non è registrato

TC9.3.3: UL1, PP2 - Oracolo: L'utente non può recensire un libro non letto

TC9.3.4: UL1, PP1, FR2: - Oracolo: La recensione non rispetta il formato richiesto

9.4 Segnalare una recensione

Parametri: Utente, Segnalazione

Oggetti dell'ambiente: Database, Session

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 L'utente è un lettore	UL1: L'utente è un lettore registrato[property isLettore] UL2: L'utente non è un lettore registrato[error]
Categoria 2 Unicità segnalazione	US1: L'utente non ha già segnalato la recensione[if isLettore] US2: L'utente ha già segnalato la recensione[error]

Test Frame:

TC9.4.1: UL1, US1 - Oracolo: La segnalazione è stata inviata

TC9.4.2: UL2 - Oracolo: L'utente non è registrato

TC9.4.3: UL1, US2 - Oracolo: L'utente ha già segnalato questa recensione

9.5 Modificare informazioni personali

Parametri: Nome, Cognome, N.Tessera

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Formato del campo "Nome"	FN1: Il formato del campo "Nome" rispetta il formato richiesto FN2: Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 2 Formato del campo "Cognome"	FC1: Il formato del campo "Cognome" rispetta il formato richiesto FC2: Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 3 Formato del campo "N.Tessera"	FNT1: Il formato del campo "N.Tessera" rispetta il formato richiesto FNT2: Il formato del campo "N.Tessera" non rispetta il formato richiesto[error]

Test Frame:

TC9.5.1: FN1, FC1, FNT1: Oracolo - Le informazioni sono state modificate

TC9.5.2: FN2, FC1, FNT1: Oracolo - Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto

TC9.5.3: FN1, FC2, FNT1: Oracolo - Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto

TC9.5.4: FN1, FC1, FNT2: Oracolo - Il formato del campo "N Tessera" non rispetta il formato richiesto

9.6 Visualizzare segnalazioni utenti

Parametri: Utente, Segnalazione

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Ruolo dell'utente	UM1: L'utente è un moderatore[property isMod] UM2: L'utente non è un moderatore[error]
Categoria 2 Presenza segnalazioni	PS1: E' presente una segnalazione[if isMod] PS2: Sono presenti più segnalazioni[if isMod] PS3: Non sono presenti segnalazioni[if isMod]

Test Frame:

TC9.6.1: UM1, PS1 - Oracolo: Lista segnalazioni (1 Segnalazione)

TC9.6.2: UM2 - Oracolo: Pagina inaccessibile

TC9.6.3: UM1, PS2 - Oracolo: Lista segnalazioni (N Segnalazioni)

TC9.6.4: UM1, PS3 - Oracolo: Lista segnalazioni(vuota)

9.7 Chiudere una segnalazione

Parametri: Segnalazione, Motivazione

Oggetti dell'ambiente: Database

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Stato segnalazione	SS1: Lo stato della segnalazione è "aperta"[property isOpen] SS2: Lo stato della segnalazione è "chiusa"[error]
Categoria 2 Formato del campo "Motivazione"	FM1: Il campo "Motivazione" rispetta il formato richiesto [if isOpen] FM2: Il campo "Motivazione" non rispetta il formato richiesto [error]

Test Frame:

TC9.7.1: SS1, FM1 - Oracolo: La segnalazione è stata chiusa

TC9.7.2: SS2 - Oracolo: Segnalazione già chiusa

TC9.7.3: SS1, FM2 - Oracolo: Il campo "Motivazione" non rispetta il formato richiesto

9.8 Rimuovere una recensione

Parametri: Utente

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Ruolo dell'utente	UM1: L'utente è un moderatore[property isMod] UM2: L'utente non è un moderatore[error]

Test Frame:

TC9.8.1: UM1 - Oracolo: Recensione rimossa

TC9.8.2: UM2 - Oracolo: Non disponi dei permessi necessari

9.9 Visualizzare storico globale dei prestiti

Parametri: Utente, Prestito

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
-----------	--------

Categoria 1 • Ruolo dell'utente	UG1: L'utente è un gestore[property isGestore] UG2: L'utente non è un gestore[error]
Categoria 2 • Presenza prestiti	PP1: E' presente un prestito[if isGestore] PP2: Sono presenti più prestiti[if isGestore] PP3: Non sono presenti prestiti[if isGestore]

Test Frame:

TC9.9.1: UG1, PP1 - Oracolo: Storico globale dei prestiti (1 Prestito)

TC9.9.2: UG2 - Oracolo: Pagina inaccessibile

TC9.9.3: UG1, PP2 - Oracolo: Storico globale dei prestiti (N Prestiti)

TC9.9.4: UG1, PP3 - Oracolo: Storico globale dei prestiti(vuoto)

9.10 Aggiungere un libro al catalogo

Parametri: Utente, Titolo, Autore, DataPubblicazione, Copertina, Copie

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 • Ruolo dell'utente	UG1: L'utente è un gestore[property isGestore] UG2: L'utente non è un gestore[error]

Categoria 2 • Formato del campo "Titolo"	FT1: Il campo "Titolo" rispetta il formato richiesto[if isGestore] FT2: Il campo "Titolo" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 3 • Formato del campo "Autore"	FA1: Il campo "Autore" rispetta il formato richiesto[if isGestore] FA2: Il campo "Autore" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 4 • Formato del campo "DataPubblicazione"	FDP1: Il campo "DataPubblicazione" rispetta il formato richiesto[if isGestore] FDP2: Il campo "DataPubblicazione" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 5 • Formato del campo "Copertina"	FCPT1: Il campo "Copertina" è vuoto[if isGestore][property copertinaEmpty] FCPT2: Il campo "Copertina" rispetta il formato richiesto[if isGestore][if !copertinaEmpty] FCPT3: Il campo "Copertina" non rispetta il formato richiesto[error][if !copertinaEmpty]
Categoria 6 • Formato del campo "Copie"	FCP1: Il campo "Copie" rispetta il formato richiesto[if isGestore] FCP2: Il campo "Copie" non rispetta il formato richiesto[error]

Test Frame:

TC9.10.1: UG1, FT1, FA1, FDP1, FCPT1, FCP1 - Oracolo: Il libro è stato aggiunto al catalogo(senza copertina)

TC9.10.2: UG1, FT1, FA1, FDP1, FCPT2, FCP1 - Oracolo: Il libro è stato aggiunto al catalogo

TC9.10.3: UG2 - Oracolo: Permesso negato
 TC9.10.4: UG1, FT2, FA1, FDP1, FCPT1, FCP1 - Oracolo: Il campo "Titolo" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.5: UG1, FT2, FA1, FDP1, FCPT2, FCP1 - Oracolo: Il campo "Titolo" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.6: UG1, FT1, FA2, FDP1, FCPT1, FCP1 - Oracolo: Il campo "Autore" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.7: UG1, FT1, FA2, FDP1, FCPT2, FCP1 - Oracolo: Il campo "Autore" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.8: UG1, FT1, FA1, FDP2, FCPT1, FCP1 - Oracolo: Il campo "DataPubblicazione" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.9: UG1, FT1, FA1, FDP2, FCPT2, FCP1 - Oracolo: Il campo "DataPubblicazione" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.10: UG1, FT1, FA1, FDP1, FCPT3, FCP1 - Oracolo: Il campo "Copertina" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.11: UG1, FT1, FA1, FDP1, FCPT1, FCP2 - Oracolo: Il campo "Copie" non rispetta il formato richiesto
 TC9.10.12: UG1, FT1, FA1, FDP1, FCPT2, FCP2 - Oracolo: Il campo "Copie" non rispetta il formato richiesto

9.11 Modificare disponibilità di un libro

Parametri: Utente, CopieDisponibili, Data

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Ruolo dell'utente	UG1: L'utente è un gestore[property isGestore] UG2: L'utente non è un gestore[error]
Categoria 2 Valore del campo "CopieDisponibili"	VCP1: Il valore del campo "CopieDisponibili" è uguale a 0 [if isGestore][property isNotAvailable]

	VCP2: Il valore del campo “CopieDisponibili” è maggiore di 0 [if isGestore] VCP3: Il valore del campo “CopieDisponibili” è minore di 0 [error]
Categoria 3 • Formato del campo “Data”	FD1: Il campo “Data” è nel formato richiesto[if isGestore][if isNotAvailable] FD2: Il campo “Data” non è nel formato richiesto[error]

Test Frame:

TC9.11.1: UG1, VCP1, FD1 - Oracolo: Il libro è indisponibile e tornerà in [Data]

TC9.11.2: UG2 - Oracolo: Permesso negato

TC9.11.3: UG1, VCP2 - Oracolo: Il libro ha [CopieDisponibili] copie

TC9.11.4: UG1, VCP3 - Oracolo: Il valore delle copie disponibili non è valido

TC9.11.5: UG1, VCP1, FD2 - Oracolo: Il campo “Data” non è nel formato richiesto

9.12 Assegnare un prestito

Parametri: Utente, Libro, N.Tessera, Nome, Cognome, Recapito

Oggetti dell'ambiente: Database, Role

CATEGORIE	SCELTE
Categoria 1 Ruolo dell'utente	UG1: L'utente è un gestore[property isGestore] UG2: L'utente non è un gestore[error]
Categoria 2 Disponibilità libro	DP1: Il libro ha 1 copia disponibile[if isGestore][property isAvailable] DP2: Il libro ha più di 1 copia disponibile[if isGestore][property isAvailable] DP3: Il libro ha 0 copie disponibili[if isGestore]
Categoria 3 Formato del campo "N.Tessera"	FNT1: Il campo "N.Tessera" è nel formato richiesto[if isGestore][if isAvailable] FNT2: Il campo "N.Tessera" non è nel formato richiesto[error]
Categoria 4 Controllo N.Tessera	CNT1: La tessera corrisponde a un lettore[if isGestore][if isAvailable]

	CNT2: La tessera non corrisponde a un lettore[if isGestore][if isAvailable][property isNotLettore]
Categoria 5 • Formato del campo "Nome"	FN1: Il campo "Nome" rispetta il formato richiesto[if isNotLettore] FN2: Il campo "Nome" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 6 • Formato del campo "Cognome"	FC1: Il campo "Cognome" rispetta il formato richiesto[if isNotLettore] FC2: Il campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto[error]
Categoria 7 • Formato del campo "Recapito"	FR1: Il campo "Recapito" rispetta il formato richiesto[if isNotLettore] FR2: Il campo "Recapito" non rispetta il formato richiesto[error]

Test frame:

TC9.12.1: UG1, DP1, FNT1, CNT1 - Oracolo: Il prestito è assegnato al lettore e il libro diventa indisponibile

TC9.12.2: UG2 - Oracolo: Permesso negato

TC9.12.3: UG1, DP2, FNT1, CNT1 - Oracolo: Il prestito è assegnato e il numero di copie disponibili del libro diminuisce di 1

TC9.12.4: UG1, DP3 - Oracolo: Impossibile assegnare il prestito

TC9.12.5: UG1, DP1, FNT2 - Oracolo: Il campo "N.Tessera" non è nel formato richiesto

TC9.12.6: UG1, DP2, FNT2 - Oracolo: Il campo "N.Tessera" non è nel formato richiesto

TC9.12.7: UG1, DP1, FNT1, CNT2, FN1, FC1, FR1 - Oracolo: Il prestito è assegnato a [Nome] [Cognome], recapito: [Recapito] e il libro diventa indisponibile

TC9.12.8: UG1, DP2, FNT1, CNT2, FN1, FC1, FR1 - Oracolo: Il prestito è assegnato a [Nome] [Cognome], recapito: [Recapito] e il numero di copie disponibili del libro diminuisce di 1

TC9.12.9: UG1, DP1, FNT1, CNT2, FN2, FC1, FR1 - Oracolo: Il campo "Nome" non rispetta il formato richiesto

TC9.12.10: UG1, DP2, FNT1, CNT2, FN2, FC1, FR1 - Oracolo: Il campo "Nome" non rispetta il formato richiesto

TC9.12.11: UG1, DP1, FNT1, CNT2, FN1, FC2, FR1 - Oracolo : Il campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto

TC9.12.12: UG1, DP2, FNT1, CNT2, FN1, FC2,FR1 - Oracolo : Il campo
"Cognome" non rispetta il formato richiesto

TC9.12.13: UG1, DP1, FNT1, CNT2, FN1, FC1,FR2 - Oracolo : Il campo
"Recapito" non rispetta il formato richiesto

TC9.12.14: UG1, DP2, FNT1, CNT2, FN1, FC1,FR2 - Oracolo : Il campo
"Recapito" non rispetta il formato richiesto